

Modelo conceptual de la red social estudiantil Pascualina

Por:

Johan Darío Martínez Echeverri

Jonathan Montoya Machado

Programa:

Tecnología en Desarrollo de Software

G100 (SD1006) Bases de Datos I

Oralia Cortes Grajales

Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

2026-2

Red Social Pascualina

Se ha identificado una necesidad de mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes del Pascual Bravo. Aunque se cuenta con plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan:

Crear perfiles: compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes, etc.

Conectar con compañeros: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.

Publicar actualizaciones: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica, o incluso memes relevantes para la vida universitaria.

Crear y unirse a grupos: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones, o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).

Programar eventos: anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres, o actividades sociales.

Requisitos

La plataforma debe permitir registrar estudiantes del Pascual Bravo. Los estudiantes deben contar con un Identificador, Nombre, Apellido, Correo institucional, Fecha de nacimiento, Programa académico, Semestre y Fecha de registro.

Cada estudiante puede crear su perfil dentro de la plataforma. Cada perfil se describe con Descripción personal, Área de estudio, Fotografía, Biografía y Tipo de mentoría.

Un estudiante puede registrar uno o varios intereses, por ejemplo: Programación, Inteligencia Artificial o Videojuegos. De cada interés se tiene el Código, Nombre y Descripción.

Un estudiante puede seguir a uno o varios estudiantes. Un estudiante puede ser seguido por uno o varios estudiantes.

Un estudiante puede realizar una o varias publicaciones. Cada publicación debe contar con un Identificador, Contenido, Fecha de publicación y Tipo de publicación.

Un estudiante puede cursar una o varias materias. Cada materia debe contar con un Código, Nombre y Descripción.

Un estudiante puede pertenecer a uno o varios grupos. Cada grupo debe contar con un Identificador, Nombre, Descripción y Tipo de grupo.

Un grupo puede estar relacionado con una materia para organizar grupos de estudio. Un grupo puede tener varios estudiantes.

Un grupo puede organizar uno o varios eventos. Cada evento debe contar con un Identificador, Nombre, Descripción, Fecha, Hora y Lugar.

Un estudiante puede participar en uno o varios eventos. Un evento puede tener uno o varios estudiantes participantes.

Un estudiante puede enviar uno o varios mensajes a otros estudiantes. Cada mensaje debe contar con un Identificador, Contenido, Fecha y Hora de envío.

Un estudiante puede ofrecer o recibir mentorías. Cada mentoría debe contar con un Identificador, Descripción, Tipo de mentoría y Estado.

Un estudiante debe pertenecer a un programa académico. Cada programa académico debe contar con un Código, Nombre y Descripción.

1. Identificación de Entidades y Atributos

Justificación de los atributos: Los atributos fueron seleccionados teniendo en cuenta la información necesaria para identificar, describir y diferenciar cada una de las entidades del modelo. Se incluyeron datos de identificación como códigos e identificadores, información descriptiva como nombres, descripciones y contenidos, y datos necesarios para registrar fechas, estados, tipos y características propias de cada entidad. De esta manera, los atributos permiten almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma y facilitan posteriormente la consulta y organización de los datos. Además, se definieron las claves primarias para identificar cada registro de forma única y se tuvieron en cuenta los atributos obligatorios y opcionales según las necesidades planteadas en los requisitos.

Estudiante

- id_estudiante (PK): Identificador único del estudiante
- nombre: Nombre del estudiante
- apellido: Apellido del estudiante
- correo_institucional: Email institucional (@pascualbravo.edu.co)
- fecha_nacimiento: Fecha de nacimiento
- fecha_registro: Fecha de registro en la plataforma
- id_programa (FK): Referencia al programa académico
- Semestre:

Programa

- codigo_programa (PK): Código único del programa
- nombre: Nombre del programa académico
- descripcion: Descripción del programa

Perfil

- id_perfil (PK): Identificador único del perfil
- id_estudiante (FK): Estudiante propietario (relación 1:1)
- descripcion_personal: Descripción breve
- area_estudio: Área de especialización
- fotografia: URL de la foto de perfil
- biografia: Biografía extendida
- tipo_mentoria: Tipo de mentoría que ofrece/recibe

Interés

- codigo_interes (PK): Código único del interés
- nombre: Nombre del interés (Programación, IA, Videojuegos, etc.)
- descripcion: Descripción del interés

Materia

- codigo_materia (PK): Código único de la materia
- nombre: Nombre de la materia
- descripcion: Descripción de la materia

Publicación

- id_publicacion (PK): Identificador único
- id_estudiante (FK): Estudiante autor
- contenido: Texto o contenido de la publicación
- fecha_publicacion: Fecha y hora de publicación
- tipo_publicacion: Categoría (pregunta, recurso, noticia, meme, etc.)

Grupo

- id_grupo (PK): Identificador único
- nombre: Nombre del grupo

- descripcion: Descripción del propósito
- tipo_grupo: Categoría (estudio, hackatón, club, etc.)
- codigo_materia (FK): Materia asociada (opcional)

Evento

- id_evento (PK): Identificador único
- nombre: Nombre del evento
- descripcion: Descripción de la actividad
- fecha: Fecha del evento
- hora: Hora del evento
- lugar: Ubicación física o virtual
- id_grupo (FK): Grupo organizador (opcional)

Mentoría

- id_mentoria (PK): Identificador único
- id_estudiante_ofrece (FK): Estudiante que ofrece mentoría
- id_estudiante_recibe (FK): Estudiante que recibe mentoría
- descripcion: Descripción de la mentoría
- tipo_mentoria: Tipo de mentoría
- estado: Estado (pendiente, en progreso, completada, cancelada)

Mensaje

- id_mensaje (PK): Identificador único
- id_estudiante_remitente (FK): Estudiante que envía
- id_estudiante_destinatario (FK): Estudiante que recibe
- contenido: Contenido del mensaje
- fecha_hora_envio: Timestamp de envío

2. Relaciones y Cardinalidades

Relación	Entidad 1	Cardinalidad	Entidad 2	Cardinalidad	Tipo
Pertenece	Estudiante	N	Programa	1	N:1
Gestiona	Estudiante	1	Perfil	1	1:1
Tiene	Estudiante	1	N	Interés	N:M
Sigue	Estudiante	N	N	Estudiante	N:M (recursiva)
Cursa	Estudiante	N	N	Materia	N:M
Realiza	Estudiante	1	N	Publicación	1:N
PerteneceGrupo	Estudiante	N	N	Grupo	N:M
Organiza	Grupo	1	N	Evento	1:N
Participa	Estudiante	N	N	Evento	N:M
Envía	Estudiante	1	N	Mensaje	1:N (recursiva)
Ofrece	Estudiante	1	N	Mentoría	1:N
Recibe	Estudiante	1	N	Mentoría	1:N
RelacionaMateria	Grupo	0..1	1	Materia	N:1

3. Entidades Intermedias (Tablas Puente)

Para las relaciones N:M

Estudiante_Interés

- id_estudiante (FK, PK)
- codigo_interes (FK, PK)
- fecha_agregado: Fecha cuando agregó el interés

Estudiante_Sigue

- id_estudiante_seguidor (FK, PK)
- id_estudiante_seguido (FK, PK)
- fecha_seguimiento: Fecha cuando comenzó a seguir

Estudiante_Cursa_Materia

- id_estudiante (FK, PK)
- codigo_materia (FK, PK)
- semestre_cursa: Semestre en que cursa
- estado: Activa, aprobada, reprobada

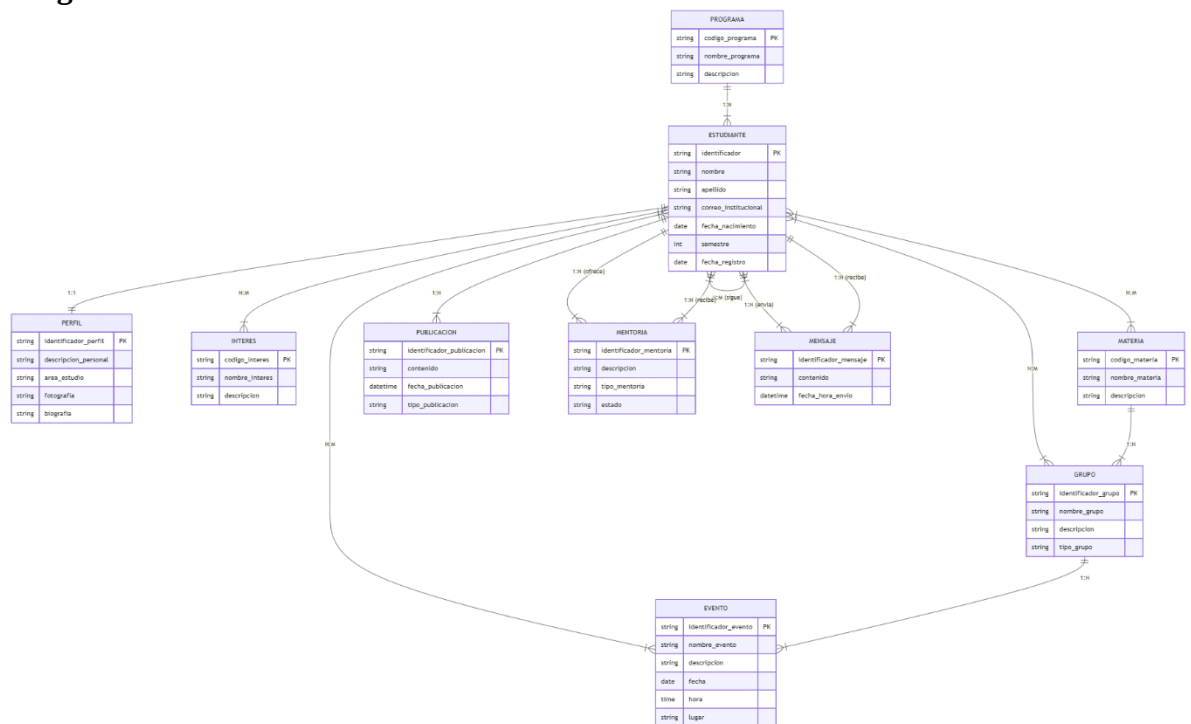
Estudiante_Pertenece_Grupo

- id_estudiante (FK, PK)
- id_grupo (FK, PK)
- fecha_union: Fecha de unión al grupo
- rol: Administrador, miembro

Estudiante_Participa_Evento

- id_estudiante (FK, PK)
- id_evento (FK, PK)
- fecha_inscripcion: Fecha de inscripción
- asistio: Booleano (confirmó asistencia)

4. Diagrama DER



5. Entidades (rectángulos):

- Estudiante: en el centro como entidad principal
- Programa: conectado a Estudiante (1:1)
- Perfil: conectado a Estudiante (1:1)
- Interés: conectado mediante rombo "Tiene" (N:M)
- Materia: conectado mediante rombo "Cursa" (N:M)
- Publicación: conectado directamente (1:N)
- Grupo: conectado mediante rombo "Pertenece" (N:M)
- Evento: conectado a Grupo (1:N) y a Estudiante mediante "Participa" (N:M)
- Mentoría: conectada dos veces a Estudiante (Ofrece y Recibe)
- Mensaje: conectado dos veces a Estudiante (Remitente y Destinatario)

6. Justificación de Decisiones de Diseño

¿Por qué Perfil como entidad separada de Estudiante?

- Permite que un estudiante pueda tener múltiples perfiles en el futuro (perfil académico, perfil profesional)
- Separa la información de autenticación (Estudiante) de la información social (Perfil)
- Facilita la gestión de privacidad y visibilidad

¿Por qué tablas intermedias para relaciones N:M?

- Las relaciones muchos-a-muchos no pueden implementarse directamente en bases de datos relacionales
- Las tablas puente permiten agregar atributos adicionales (fecha, rol, estado) a la relación
- Ejemplo: en Estudiante_Pertenece_Grupo podemos saber cuándo se unió y qué rol tiene

¿Por qué Mentoría tiene dos FK a Estudiante?

- Modela explícitamente la relación asimétrica: quien ofrece $\neq$ quien recibe
- Permite consultar fácilmente todas las mentorías ofrecidas o recibidas por un estudiante
- Facilita el seguimiento del estado de cada mentoría

¿Por qué Evento tiene FK opcional a Grupo?

- No todos los eventos son organizados por grupos (pueden ser individuales)
- La cardinalidad 0..1 permite flexibilidad sin forzar una relación inexistente

Reflexión:

Durante la construcción del Modelo Entidad-Relación para la Red Social Pascualina, una de las principales dificultades fue comprender cómo representar las relaciones en las que un mismo estudiante cumple diferentes roles. Esto fue especialmente evidente en las entidades Mensaje y Mentoría, donde un estudiante puede ser emisor o receptor de un mensaje, y también puede actuar como mentor o como estudiante que recibe la mentoría. Al principio pensé que sería necesario crear entidades diferentes para representar estos roles, pero durante el proceso comprendí que una misma entidad puede participar varias veces en una relación cuando sus roles son diferentes.

Uno de los principales aprendizajes fue entender que las decisiones tomadas durante el modelado conceptual tienen un impacto importante en el desarrollo posterior de una base de datos. Definir correctamente las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades permite representar mejor las necesidades del sistema y evita problemas cuando el proyecto crezca. Esto me permitió relacionar el ejercicio académico con situaciones reales de la industria del software, donde una buena planificación antes de desarrollar puede facilitar el mantenimiento y crecimiento de una aplicación.

Link video

<https://youtu.be/q0HTnPzEKCI>

Link GitHub:

<https://github.com/johanmartinez927/RedSocial/tree/main/TAREA%201>